

高等数学下册期中测验

(每题 10 分)

1. 已知向量 $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{c} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, 计算:

(1) $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}$; (2) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})$; (3) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$.

2. 设直线 L 在 yOz 面上的投影直线为 $\begin{cases} 2y - 3z = 1 \\ x = 0 \end{cases}$, 在 zOx 面上的投影直线为

$\begin{cases} x + z = 2 \\ y = 0 \end{cases}$, 求直线 L 在 xOy 面上的投影直线.

3. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 问在原点 $(0, 0)$ 处:

(1) 偏导数是否存在? (2) 偏导数是否连续? (3) 是否可微? 均说明理由.

4. 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 函数 $g(x, y) = xy - f(x+y, x-y)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$

4. 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 函数 $g(x, y) = xy - f(x+y, x-y)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z + e^x - y \ln(1 + z^2) = 0$ 确定, 求 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) \Big|_{(0,0)}$.

6. 求函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极值.

7. 计算由 4 个平面 $x=0, y=0, x=1, y=1$ 所围成的柱体被平面 $z=0$ 及 $2x+3y+z=6$ 截得的立体的体积.

8. 设平面区域 D 由直线 $x=1, x=2, y=x$ 与 x 轴围成, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} dx dy$.

9. 设空间区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (2z - xz \sin y + 3y \sin x) dx dy dz$.

10. 计算 $\iiint_{\Omega} (z+1) dx dy dz$, 其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.